

Taller - DB-MYSQL FINAL - ENTREGA

Información general de la práctica

Tema: Práctica de consultas SQL con múltiples tablas

Duración estimada: 120 minutos

Objetivos:

- Aplicar diferentes tipos de JOIN para combinar datos de múltiples tablas
 - Usar funciones de agregación (COUNT, SUM, AVG) con GROUP BY
-

Estructura de la entrega

Para cada ejercicio, los estudiantes deben entregar un archivo .sql que contenga:

1. Script de creación de tablas (incluyendo claves primarias y foráneas)
 2. Datos de prueba (al menos 5 registros por tabla)
 3. Consultas de negocio con sus respectivos resultados
-

Ejercicio 1 – Clientes y órdenes de servicio

Descripción

La empresa de servicios técnicos registra órdenes para hacer seguimiento operativo y de facturación.

Tablas involucradas

Clientes

- Identificador del cliente
- Nombre del cliente

- Ciudad
- Teléfono
- Estado (activo / inactivo)

Órdenes de servicio

- Identificador de la orden
- Fecha de la orden
- Descripción del problema o servicio
- Costo del servicio
- Estado de la orden (pendiente, en proceso, finalizada)
- Cliente asociado
- Tipo de servicio asociado

Tipos de servicio

- Identificador del tipo de servicio
- Nombre del servicio (mantenimiento, instalación, soporte, etc.)
- Descripción general
- Costo base

Relaciones esperadas

- Un cliente puede tener muchas órdenes de servicio
- Cada orden pertenece a un solo cliente
- Cada orden corresponde a un solo tipo de servicio

Consultas de negocio

1. Órdenes con nombre del cliente y tipo de servicio
 2. Órdenes de un cliente específico
 3. Clientes que tienen órdenes registradas
 4. Cantidad de órdenes por cliente
 5. Clientes sin órdenes registradas
-

Ejercicio 2 – Productos, ventas y proveedores

Descripción

La tienda necesita controlar ventas, proveedores y comportamiento del inventario.

Tablas involucradas

Productos (tabla base)

- Identificador del producto
- Nombre del producto
- Precio unitario
- Cantidad en stock
- Estado (disponible / agotado)
- Proveedor asociado

Proveedores

- Identificador del proveedor
- Nombre del proveedor
- Ciudad
- Teléfono
- Estado (activo / inactivo)

Ventas

- Identificador de la venta
- Fecha de la venta
- Total de la venta

Detalle de venta

- Identificador del detalle
- Venta asociada
- Producto asociado
- Cantidad vendida
- Precio unitario en la venta

Relaciones esperadas

- Un proveedor suministra muchos productos
- Una venta tiene muchos productos
- Un producto puede estar en muchas ventas
- La relación entre ventas y productos es N:M (resuelta por la tabla intermedia `detalles_venta`)

Consultas de negocio

1. Ventas con fecha, total y productos incluidos
 2. Productos con nombre de su proveedor
 3. Total vendido por producto
 4. Productos nunca vendidos
 5. Proveedores con productos vendidos
-

Ejercicio 3 – Empleados, departamentos y proyectos

Descripción

La empresa organiza su personal por áreas y proyectos activos.

Tablas involucradas

Empleados

- Identificador del empleado
- Nombre
- Cargo
- Salario
- Ciudad
- Estado (activo / inactivo)
- Departamento asociado

Departamentos

- Identificador del departamento

- Nombre del departamento
- Ciudad
- Presupuesto

Proyectos

- Identificador del proyecto
- Nombre del proyecto
- Fecha de inicio
- Fecha de fin
- Estado del proyecto

Asignaciones

- Identificador de la asignación
- Empleado asociado
- Proyecto asociado
- Rol del empleado en el proyecto

Relaciones esperadas

- Un departamento tiene muchos empleados
- Un empleado puede participar en varios proyectos
- Un proyecto puede tener varios empleados
- La relación entre empleados y proyectos es N:M (resuelta por la tabla intermedia `asignaciones`)

Consultas de negocio

1. Empleados con su departamento
2. Proyectos en los que participa cada empleado
3. Empleados sin proyectos asignados
4. Cantidad de empleados por departamento
5. Proyectos con más de cierto número de empleados

Ejercicio 4 – Pedidos, clientes y productos (restaurante)

Descripción

El restaurante quiere analizar pedidos, clientes y productos vendidos.

Tablas involucradas

Clientes

- Identificador del cliente
- Nombre
- Teléfono
- Ciudad

Pedidos

- Identificador del pedido
- Fecha del pedido
- Total del pedido
- Estado del pedido
- Cliente asociado

Productos

- Identificador del producto
- Nombre del producto
- Precio unitario
- Categoría

Detalle de pedido

- Identificador del detalle
- Pedido asociado
- Producto asociado
- Cantidad
- Precio unitario en el pedido

Relaciones esperadas

- Un cliente puede realizar muchos pedidos

- Un pedido contiene muchos productos
- Un producto puede estar en muchos pedidos
- La relación entre pedidos y productos es N:M (resuelta por la tabla intermedia `detalles_pedido`)

Consultas de negocio

1. Pedidos con nombre del cliente y total
 2. Productos incluidos en cada pedido
 3. Total vendido por día
 4. Clientes con mayor número de pedidos
 5. Productos más vendidos
-